

CDN

co2plant

2025.11.07

CONTENTS

CHAPTER 01

CDN?

CHAPTER 02

왜 CDN인가

CHAPTER 03

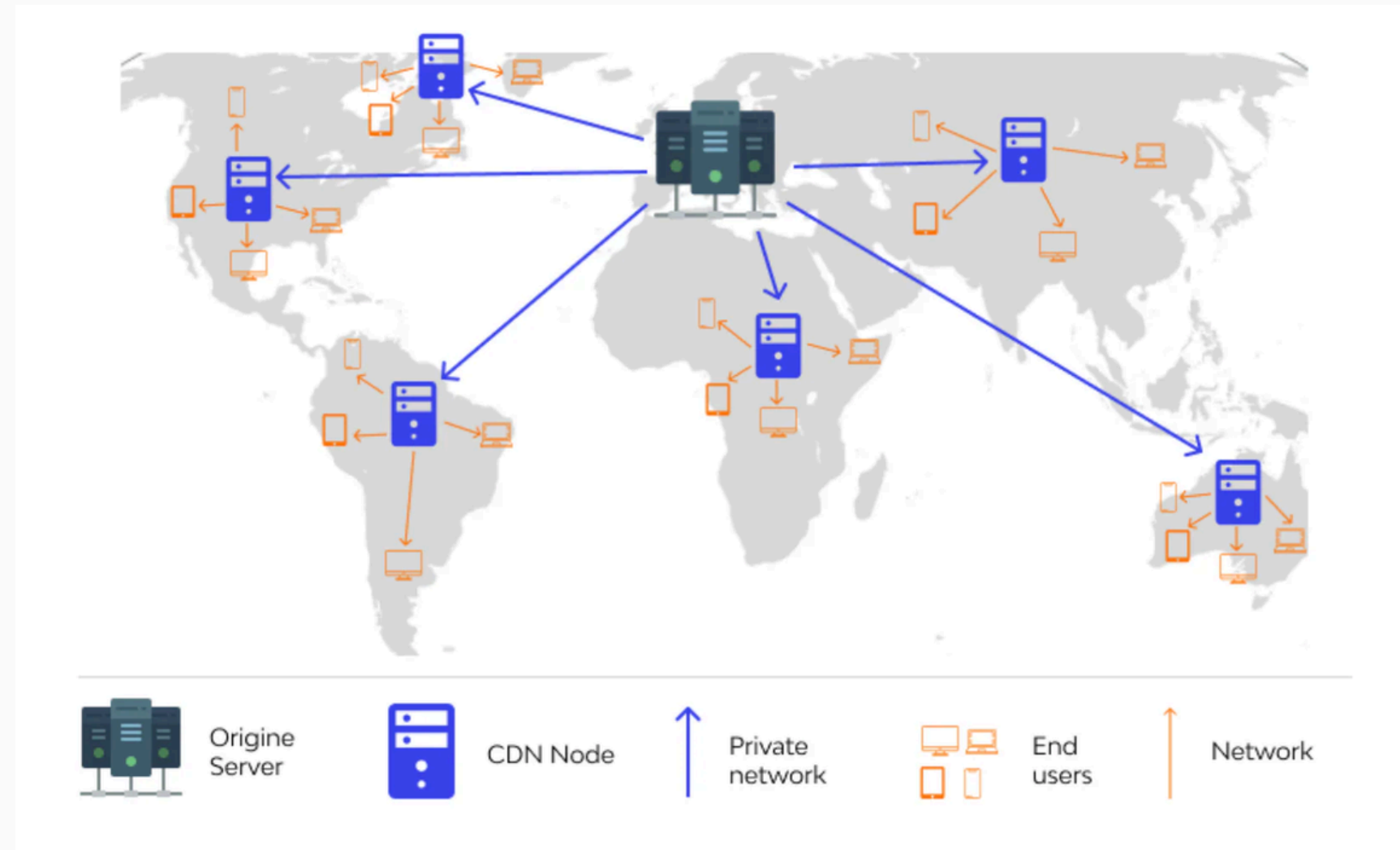
CDN의 요청 흐름

CHAPTER 04

tech - interview

CDN

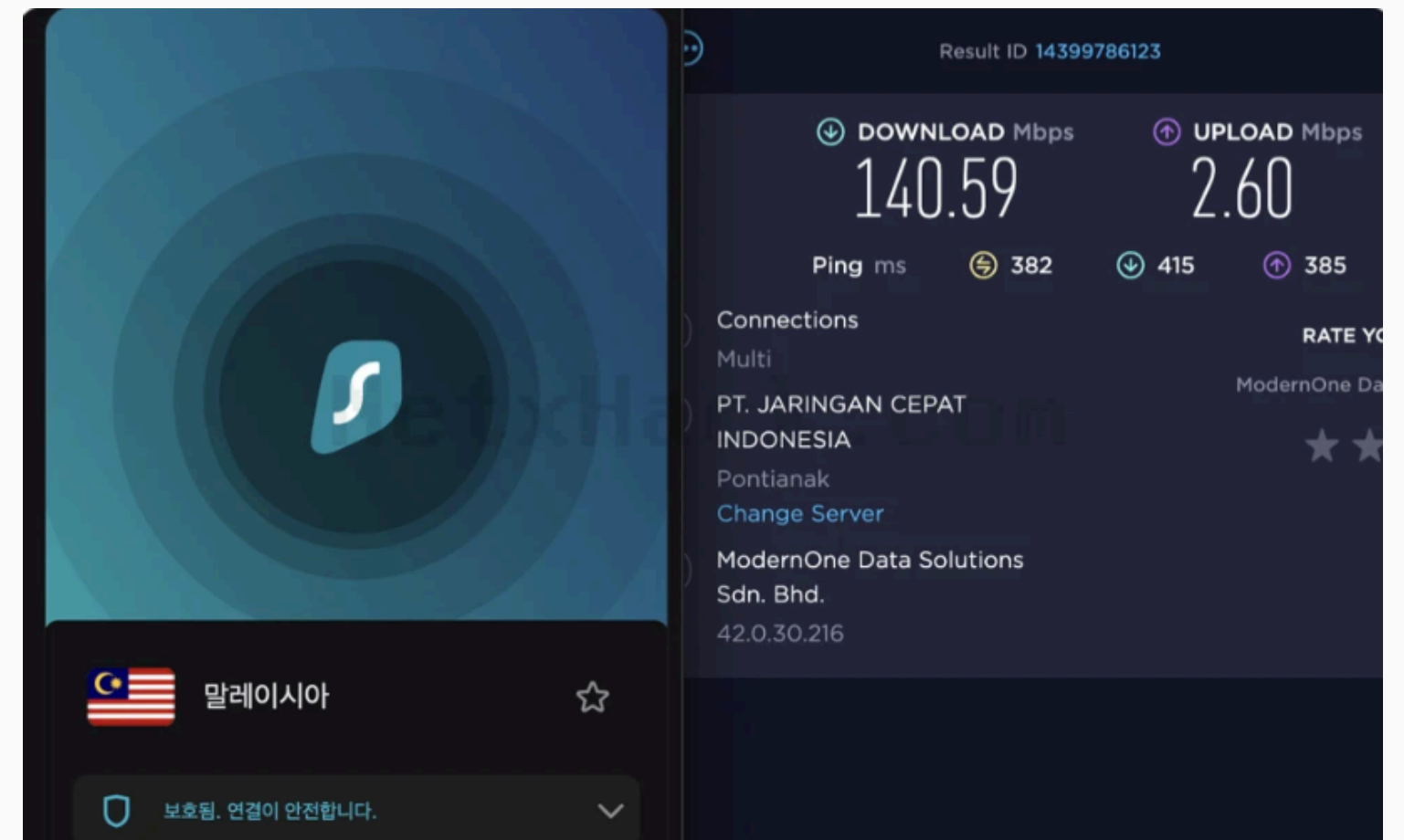
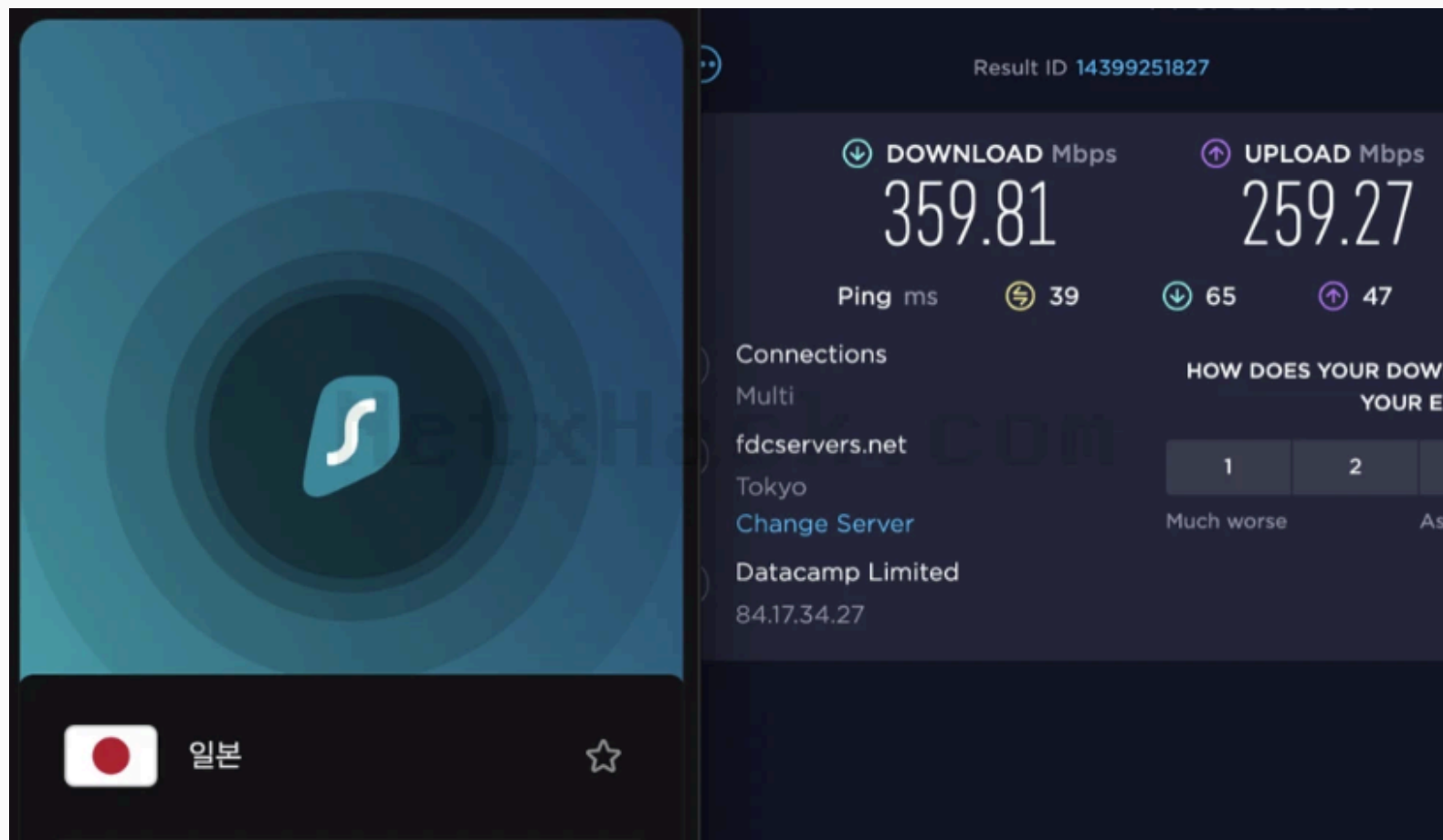
Content Delivery Network



전 세계 PoP(Point of Presence) 에 캐시/프록시 노드를 배치 해
현지 사용자와의 물리적 네트워크적 거리(지연)를 줄여 TTFB를 개선하고,
오리진(offload) 부하를 낮추는 **분산 시스템**입니다.

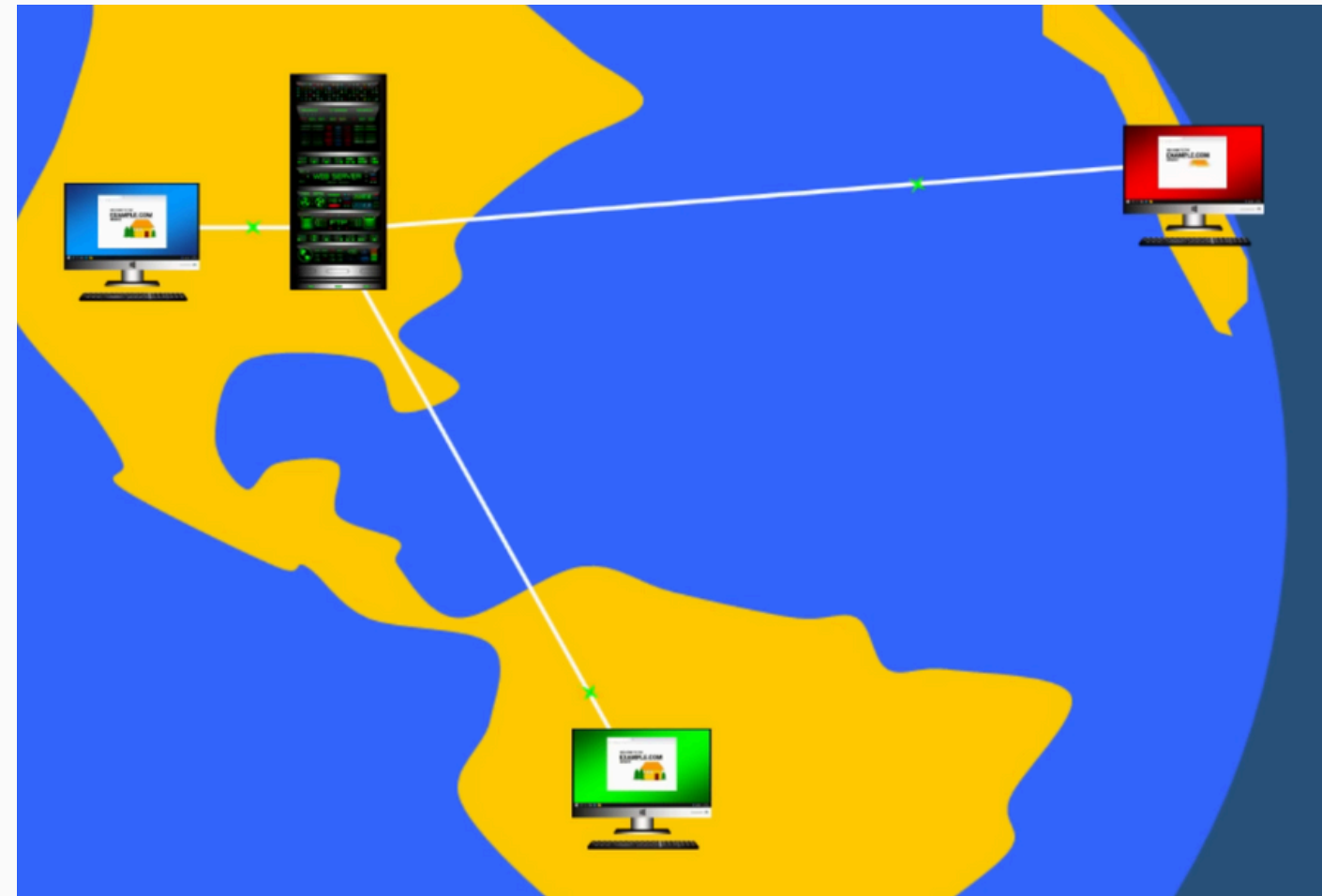
왜 CDN 인가

느린 로딩 문제



서버와 클라이언트 사이의 물리적 거리가 멀거나 연결 사이의 홉 수가 많을 때 응답이 느려질 수 있음.

하나의 서버로 집중되는 트래픽



에지 노드가 없다면, 하나의 오리진 서버로 모든 부하가 집중
트래픽이 커질 수록 대역폭 증가, 서버 부하 증가 → 비용 상승

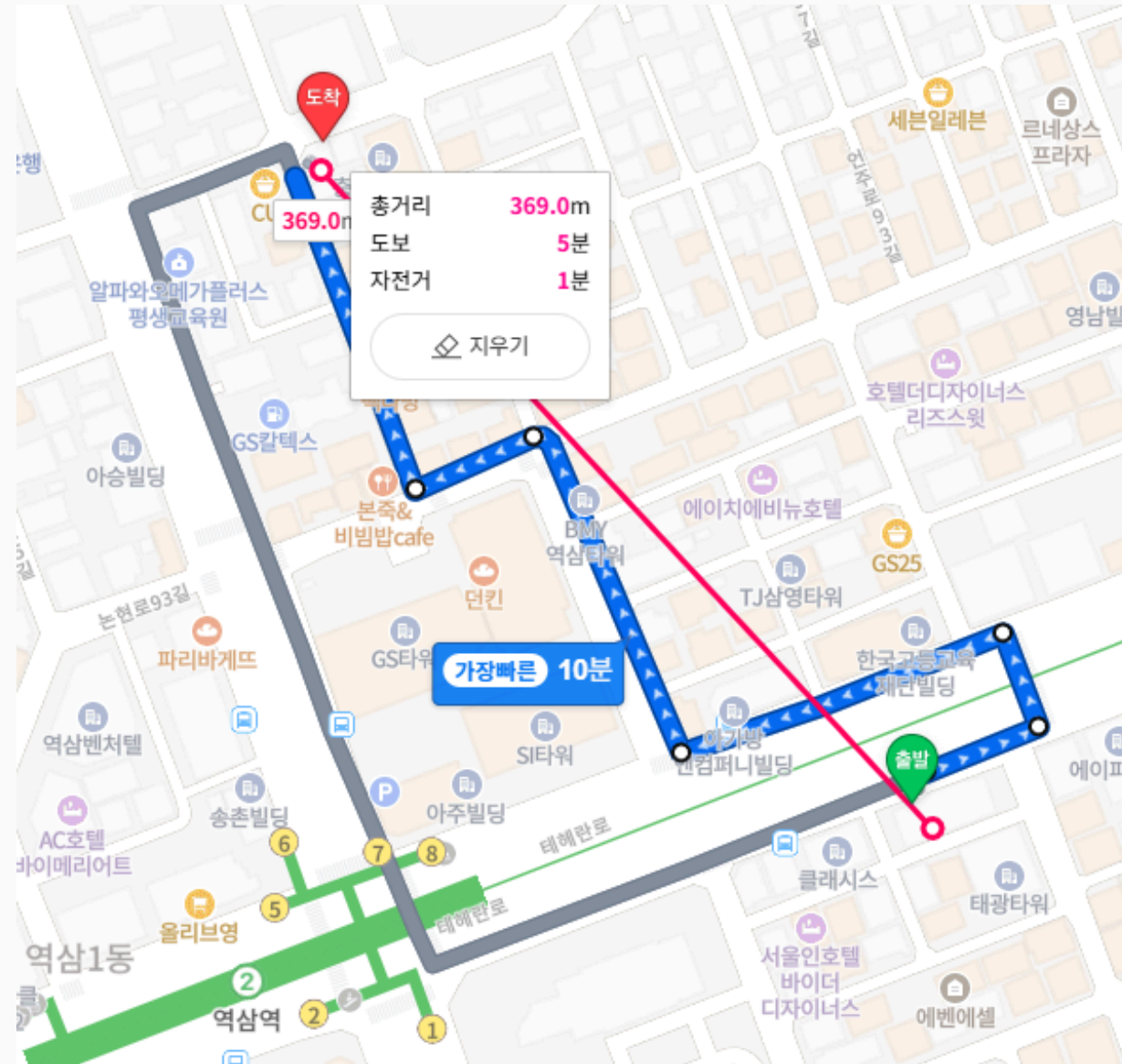
유저의 88.5퍼는 로딩이 느리면 나감



웹사이트 나가는 이유 중 가장 큰 비율을 담당하는 느린 로딩
보통 400ms내외로 나간다고하니 지연시간은 적은게 좋다.

요청 흐름

에지 서버 선택(DNS조회)



Anycast/GeoDNS로 사용자에게서 가장 가까운
혹은 상태가 좋은 edge Server로 라우팅합니다.

캐시 키 결정

국립 중앙 도서관

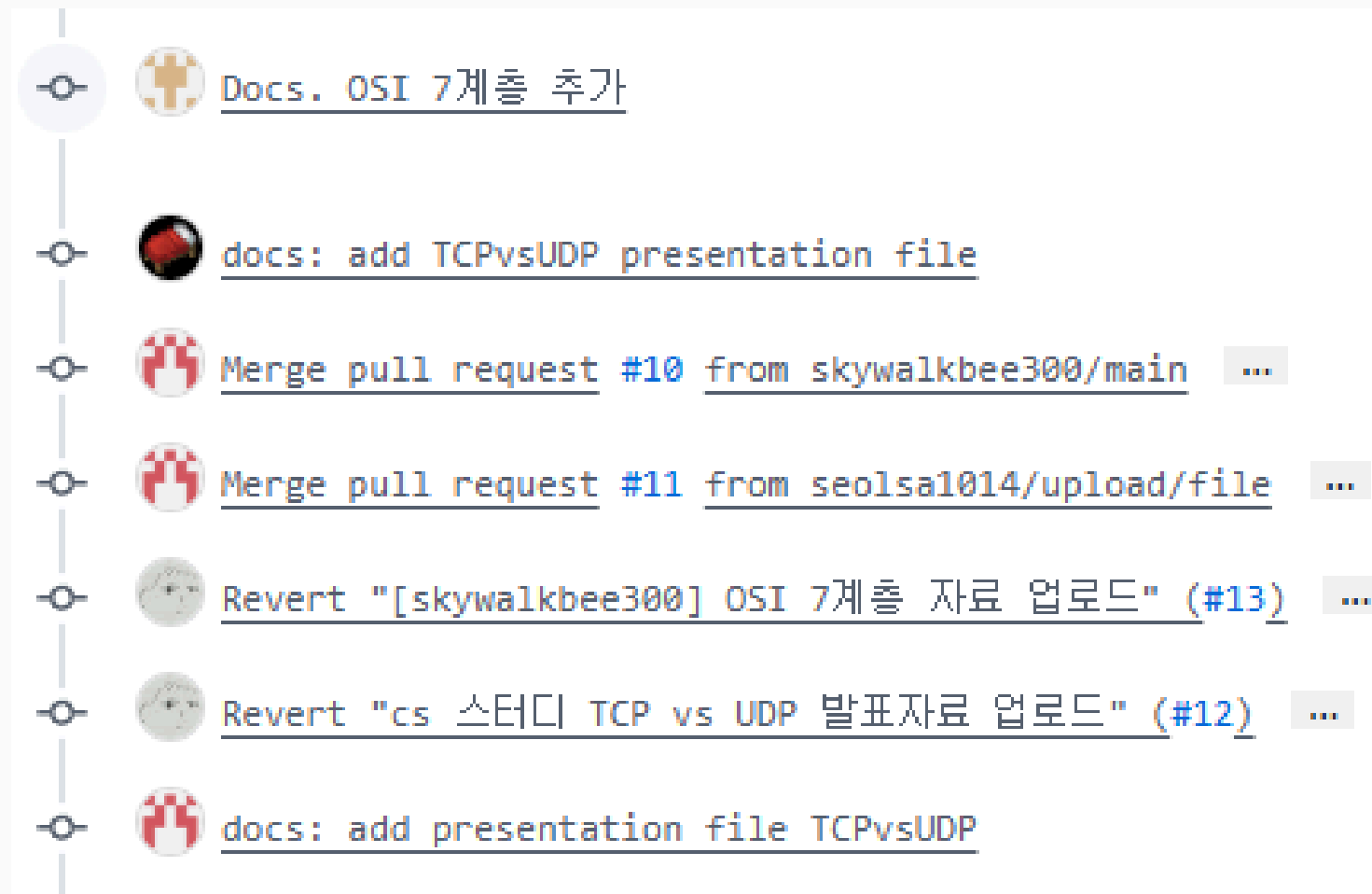


안산시 어린이 도서관



Method+Scheme+Host+Path+Query(+Vary) 조합으로
캐시를 식별할 고유 키를 결정합니다.

신선도 판단



변경사항
있나요?

Verified

134362

Verifi

Verifi

Verifi

Verifi

Cache-Control / Expires 헤더를 확인해 캐시가 유효한지(신선한지) 판단합니다.

응답



최적화된 HTTP/2, HTTP/3 프로토콜로 에지에서 사용자에게 응답합니다.

주의사항

CDN에서 Edge Node는 Mirror Server가 아님



Edge 노드는 (정적인 리소스와 동적인 리소스)일부를 가지고 있다.
같은 역할을 하는 서버가 여러대 있다고 생각하면 안된다.

캐싱 전략

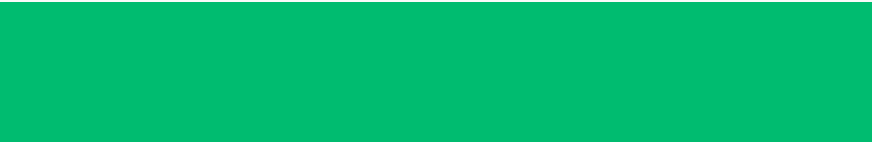
정적 캐싱(Image, 영상 등)

- 거의 바뀌지 않는 파일을 위한 전략(예시. logo.png)
- 에지/리전 다단계 캐시 (히트율 95~99% 달성 목표)
- 파일명에 해시값을 넣어 파일이 바뀌면 파일명도 바뀜
- 오리진 부하 최소화 (최초 1회 요청)
- 배포 시 index.html 파일만 변경됨
- 새 해시 URL을 참조하므로 별도 캐시 무효화(Purge)가 필요 없습니다.

동적 캐싱(HTML/API)

- 자주 바뀌지만 잠시 캐시해도 되는 데이터(예시. GET /api/products?id=1)
 - 0~60초: 엣지에서 '신선한' 캐시(HIT)를 즉시 응답.
 - 60~300초: 엣지가 '오래된(Stale)' 캐시를 사용자에게 즉시 응답 (사용자 체감 지연 0) + 동시에 백그라운드에서 오리진에 재검증 요청.
 - 300초 후: 엣지에서 오리진으로 재검증(304) 또는 미스(200) 요청.

무효화(PURGE) 전략



만료 기간이 안지난 파일을 당장 수정할 때

TTL이 1년인 파일을 당장 수정할 때,
오리진 서버에서
전 세계 CDN들에게 이 캐시를 강제로 지우라고
명령을 전파한다.
이것이 퍼지(무효화)

퍼지 이후에 사용자가 콘텐츠를 요청하면
만료가 됐거나 없기 때문에 원본 서버로 재조회 하게된다.

장점

성능 향상



사용자와 물리적으로 가장 가까운 에지 서버에 캐시를 미리 저장해 둡니다.
가장 가까운 서버에서 데이터를 즉시 전송받기 때문에
로딩 속도(지연 시간)가 획기적으로 향상됩니다.

안정성



트래픽이 급증하더라도 분산된 에지에서 이 트래픽을 흡수
오리진을 보호

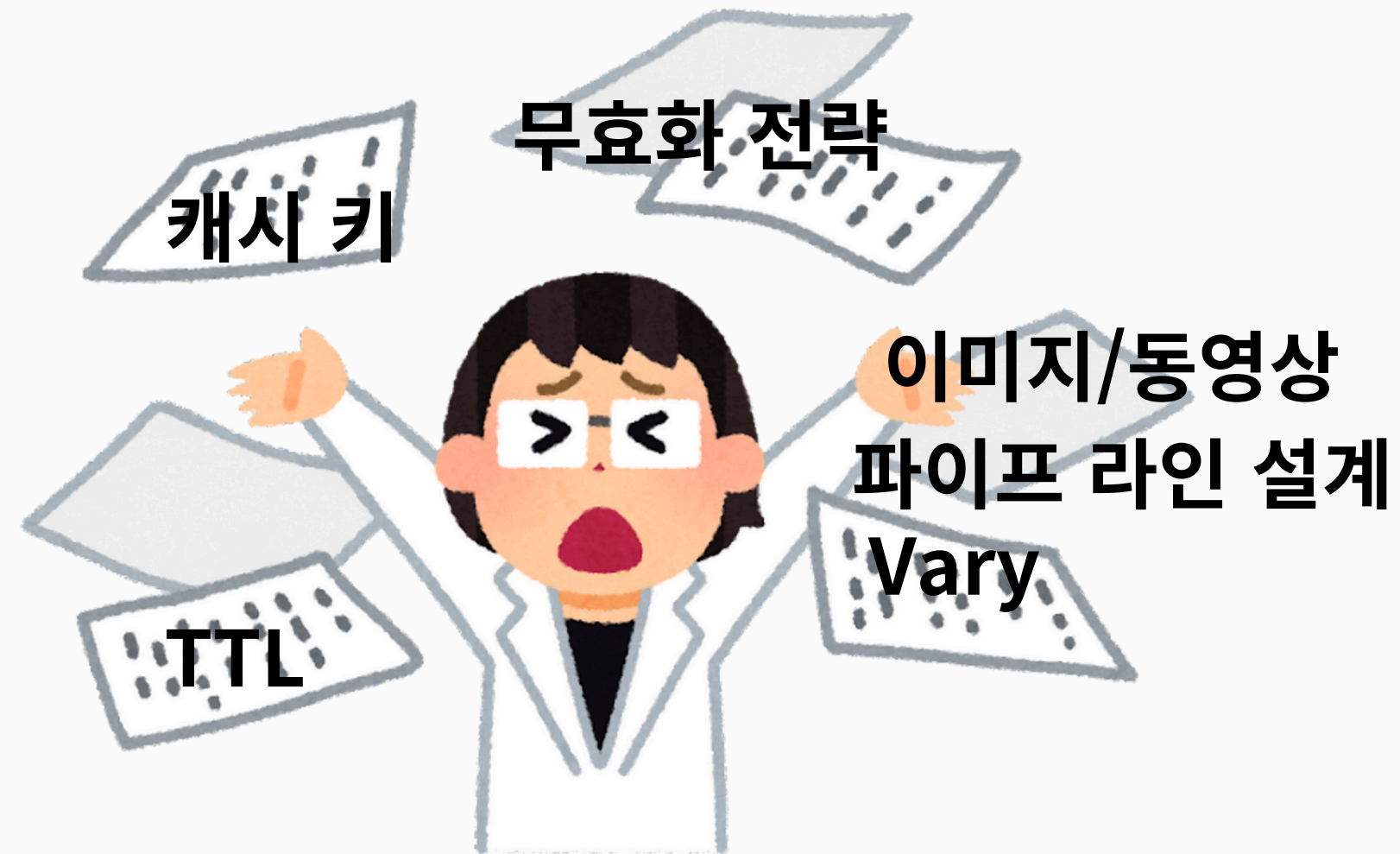
품질 증가 및 보안강화



유저는 짧은 지연시간, 적은 장애 경험을 획득
트래픽이 분산되므로 DDoS와 같은 공격 대비 가능

단점

복잡도 증가



CDN은 각 서비스 회사에서 간단하게 이용할 수 있지만,
그것을 관리할 때는 높은 복잡도를 요구한다.

만약 민감 데이터의 경우는 캐시 설계도 제외해야함(no-store)

일관성 보장 불가



CDN은 대규모 분산 시스템으로 **변경 전파 지연** 때문에 데이터 일관성을 맞추기가 어려울 수 있습니다.

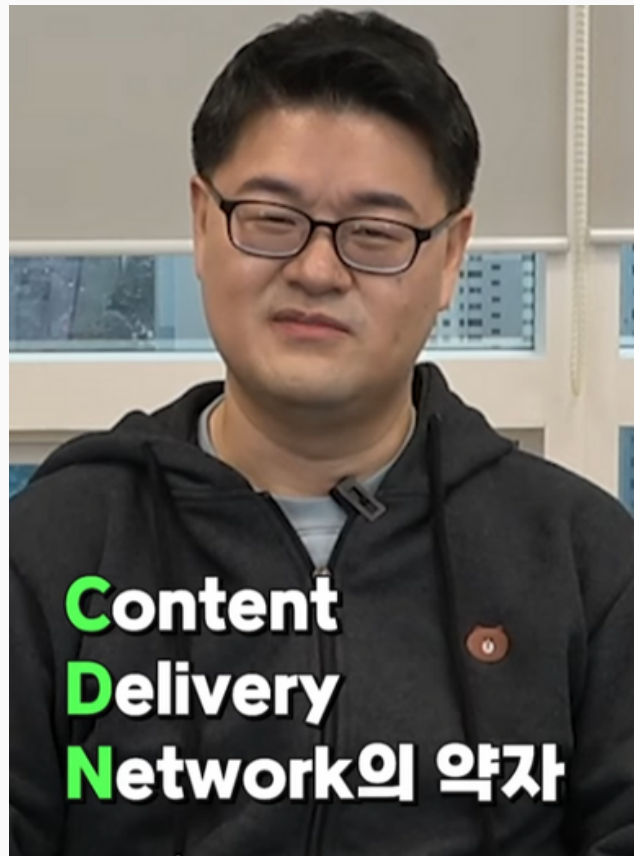
운영 부담

CDN 서비스 사업자(벤더)마다 설정 방식, 용어가 달라서
한번 설정한 CDN은 다른 벤더로 이전하기 어려움

원본 서버의 접속 로그에는 모든 요청이 edge 서버로 찍히기 때문에
X-Forwarded-For등의 헤더를 넣어
실제 사용자 IP를 원본 서버가 읽도록 설정해야함

결론

결론



CDN은 단순한 캐시 서버가 아님
서비스, 애플리케이션의 성능과 안정성을
보완하는 지능형 분산 인프라

CDN은 속도, 원본 서버의 부하, 데이터 최신성, 복잡성
을 사이에 두고 트레이드 오프를 고려해야하는 네트워크이다.

예상질문

CDN이 무엇인가요?



CDN이 무엇인가요?



전 세계 PoP(Point of Presence) 에 캐시/프록시 노드를 배치 해
현지 사용자와의 물리적 네트워크적 거리(지연)를 줄여 TTFB를 개선하고,
오리진(offload) 부하를 낮추는 분산 시스템입니다.

CDN을 사용해야 한다면 이유는 무엇일까요?

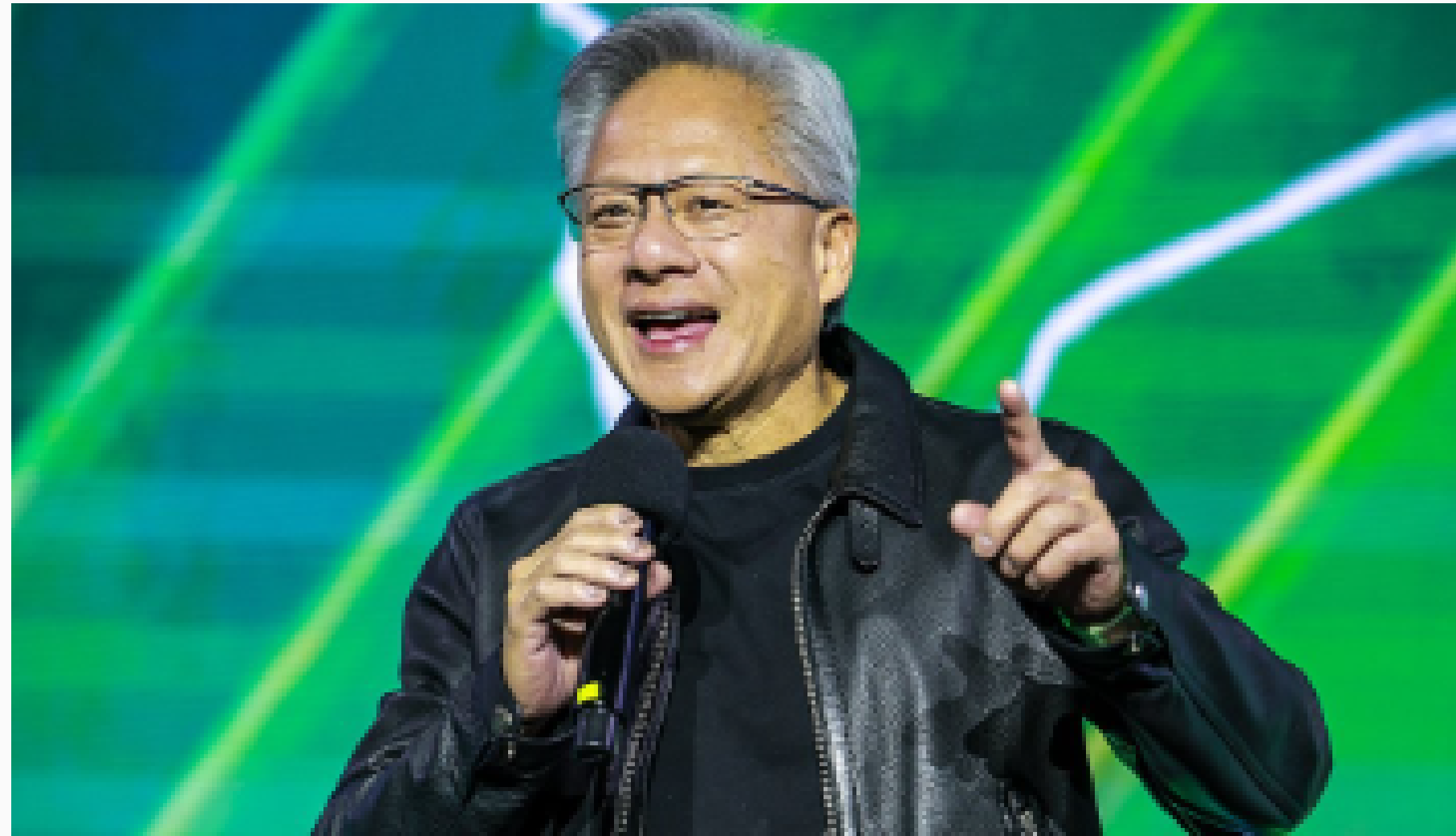


CDN을 사용해야 한다면 이유는 무엇일까요?

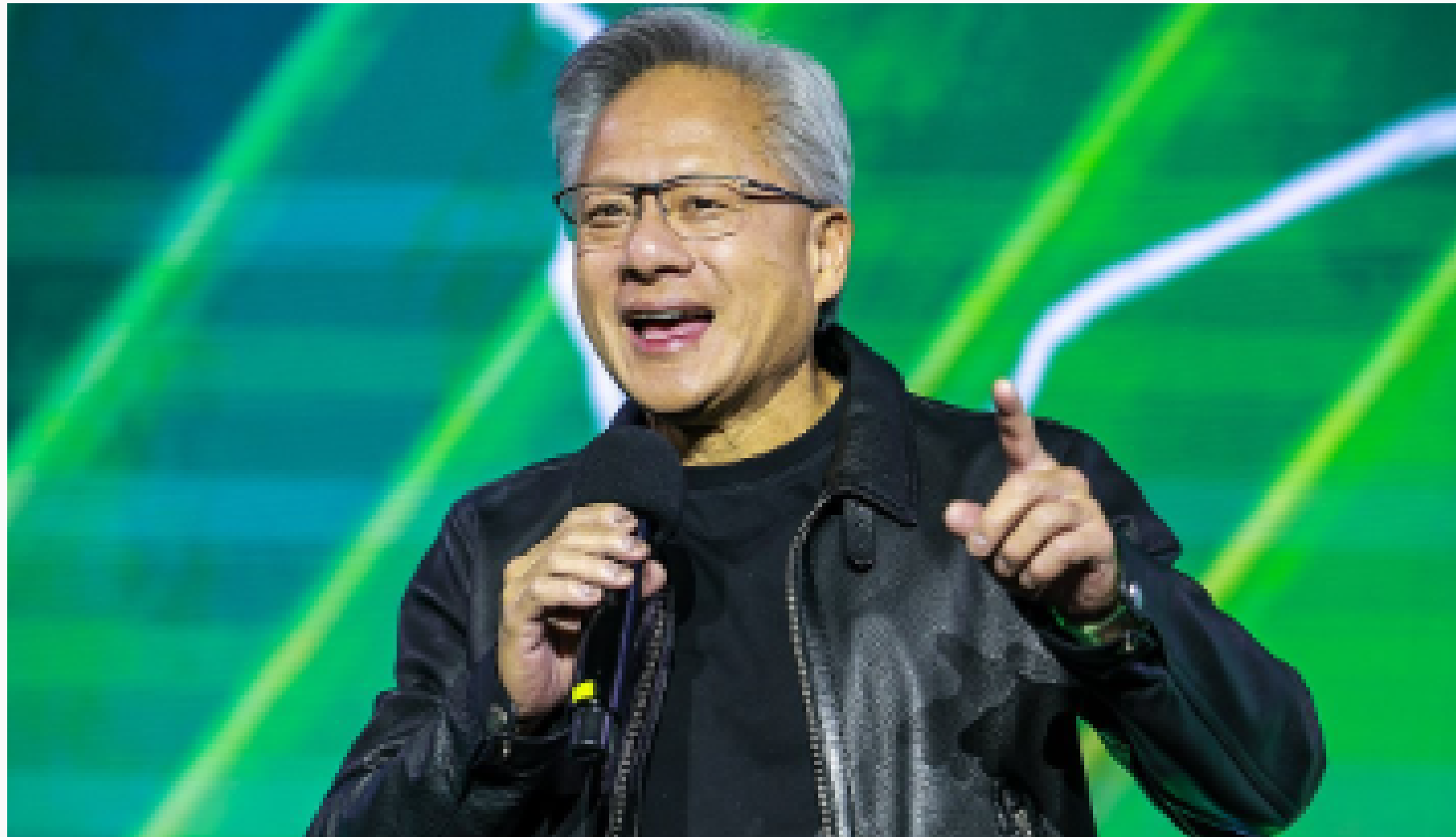


1. 글로벌 서비스를 목적으로 하는데 현지에서 Content를 받을 때, 지연시간이 길다.
2. 전 세계에서 콘텐츠를 보기위해 트래픽을 점유하는데, 안정성을 보장하고 싶다.

CDN의 단점에는 무엇이 있나요?



CDN의 단점에는 무엇이 있나요?



1. 복잡성
2. 일관성 보장 불가
3. 운영 부담